Loïc Aron MBASSI EWOLO

Stage Firmware FPGA – Acquisition RF / RFSoC

*Disponible dès **Avril 2026** pour 4 à 6 mois*

Cergy, France (Mobile Aix-en-Provence) (+33) 7 59 52 33 98 loicaron.mbassiewolo@ensea.fr
loic-mbassi Nameless0l mbassiloic.tech

Élève-ingénieur en double diplôme **ENSEA/Polytechnique Yaoundé**, spécialisé en **systèmes embarqués** et **conception numérique FPGA**. Expérience en développement **VHDL** sur Cyclone V (Quartus, Platform Designer), intégration de soft-processeurs et **traitement du signal**. Formation solide en **C/C++** et **Python**. Je recherche un stage chez **Eviden** pour contribuer au développement d'une solution d'acquisition RF sur plateforme Xilinx RFSoC.

FORMATION

. **ENSEA (École Nationale Supérieure de l'Électronique et de ses Applications)** *Cergy, France | 2025 – Présent*
Ingénieur 2A, Double Diplôme - **Systèmes Embarqués**, **Traitement du Signal** et IA.
Cours : Conception FPGA (VHDL), Traitement numérique du signal, Architecture processeurs, Électronique.

. **École Nationale Supérieure Polytechnique** *Yaoundé, Cameroun | 2021 – 2025*
Diplôme d'Ingénieur de Conception (Niveau Master 2) : **Mathématiques Appliquées**, Génie Logiciel & Systèmes.

. **Université de Yaoundé I** *Yaoundé, Cameroun | 2020 – 2022*
Licence en Informatique et Mathématiques : Algorithmique C, Analyse, Algèbre Linéaire.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

— **FPGA & HDL : VHDL**, Quartus Prime, **Platform Designer (SoPC)**, ModelSim, Nios V (RISC-V).
— **Langages : C/C++**, **Python** (NumPy, SciPy), Bash, TCL.
— **Traitement du Signal :** Filtrage numérique (FIR/IIR), FFT, Analyse spectrale, Acquisition.
— **Embarqué :** STM32, protocoles I2C/SPI, contraintes temps réel, debug JTAG.
— **Environnement : Linux**, Windows, Git, Docker, CI/CD.

PROJETS FPGA & TRAITEMENT DU SIGNAL

Système SoPC sur Cyclone V – Intégration Soft-Processeur RISC *TP ENSEA (En cours)*
Conception d'un système sur puce programmable avec soft-processeur et périphériques.

- **Architecture SoPC :** Instanciation processeur **Nios V** via **Platform Designer**, configuration mémoire, mapping d'adresses, interconnexion bus Avalon.
- **Synthèse FPGA :** Flow complet Quartus (synthèse, placement/routage), analyse timing, extraction fréquence maximale.
- **Simulation RTL :** Validation comportementale ModelSim, génération testbenches.
- **Intégration :** Contrôleur I2C pour capteur ADXL345, programmation C embarquée, debug JTAG.

Analyse de Signaux ECG – Traitement Signal Biomédical *Projet de Recherche*
Traitement de signaux physiologiques pour classification automatique.

- **Filtrage numérique :** Réduction bruit, extraction caractéristiques temps/fréquence.
- **Acquisition :** Chaîne d'acquisition signal, analyse qualité données.

Harmony Gloves – Système Embarqué Temps Réel *Laboratoire IOTA*
Reconnaissance gestuelle avec capteurs IMU et modèle ML embarqué.

- **Acquisition :** Données accéléromètre/gyroscope via I2C/SPI sur STM32.
- **Traitement signal :** Filtrage, fusion capteurs, classification temps réel.
- **Électronique :** Soudure composants, conception circuit, debug.

Upgrade Jetson – IA Embarquée *Challenge CoHoMa*
Déploiement et optimisation de pipelines IA sur architecture GPU embarquée.

- Déploiement YOLOv10 sur Nvidia Jetson, contraintes temps réel (C++, Docker, Linux).

Projet Taxi – Simulation Multiprocessus en C *Projet Académique*
Noyau de simulation temps réel avec parallélisme.

- **C/Linux :** Mémoire partagée (SHM), IPC, signaux UNIX, ordonnanceur FIFO.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Assistant de Recherche – Généralisation IA *Juin 2025 – Sept. 2025*
MILA (Institut Québécois d'IA) - Collaboration à distance ***Québec, Canada***

- Pipelines **Python/PyTorch**, rigueur scientifique, documentation technique.

Ingénieur Backend (Freelance) *Oct. 2024 – Août 2025*
CSC Fintech – Architecture Bancaire *Douala, Cameroun*

- Architecture robuste (Docker, Redis), tests unitaires, revues de code.

ENGAGEMENT & CERTIFICATIONS

— **Leadership :** Président Club Informatique, Chef Cellule Projet IA (Polytechnique Yaoundé).
— **Hackathons :** 2e Place IndabaX Africa 2025, 1er Mountain Hub, 1er CITS National.
— **Certifications :** Supervised ML (DeepLearning.AI), Python for Data Science (IBM).
— **Langues :** Français (Natif), Anglais (Intermédiaire - Documentation technique).